一级蛋白质结构数据库：PDB 文件 3D 展示-Jsmol

纯文本的 PDB 文件虽然很清楚的交代了有关这个结构的全部信息，但是对于 3D 结构还是没有直观的呈现。我们很难凭原子的 3D 坐标想象出一个结构到底长什么样子。不用着急，目前已经有很多软件可以实现 3D 坐标的可视化。这些软件会创建一个三维空间，然后根据原子坐标以及原子的大小把原子展示在空间内，并根据原子间的距离给他们连上化学键。这样一个立体的蛋白质结构就呈现在眼前了。PDB 数据库就提供这样一个在线的可视化软件，叫 JSmol。JSmol 基于 JAVA 开发，所以需要先安装 java 运行环境。JAVA 可以到 JAVA 官网下载。安装好 JAVA 后，重启浏览器，打开这个网页，点 JSmol 链接，之后，接受 java，信任 java，运行 java。（如果 IE 浏览器打开 JSmol 有问题，可以尝试 360 等其他浏览器。）

网页加载完成之后，页面上会出现一个图片。这个图片貌似是当前这个蛋白质的结构图。没错，是 3H6X 的结构，但他不是图。因为你可以把鼠标移到黑色窗口里，按住鼠标左键，这时鼠标箭头变成了一个十字箭头。继续按住鼠标左键不放，同时左右移动鼠标，就会看到蛋白质动起来了。

按照 JSMOL 的操作规则，按住鼠标左键拖拽是旋转结构，鼠标中键可以放大缩小，右键可以打开 JSmol 菜单，进行更多操作。通过设置右边的参数，可以改变 3D 结构的显示方式。比如可以把 Color 改为 Subunit，这样就可以清楚的区别开三聚体中的每一条链了。

在线版本的 JSmol 可以方便快捷的查看结构，但是功能不够全，特别是缺少分析功能。在《蛋白质结构预测与分析》一章中，我将为你详细讲解功能更为强大的 3D 可视化软件的使用，并且在这一章里还将涉及 PDB 数据库的更多内容。

最后要说的是，PDB 数据库可以下载安装到移动设备上。这样你就可以随时随地玩转你的蛋白质了！